

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Дата сдачи на проверку:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Проверено:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Отчёт по контрольной работе  
«Синтез комбинационной схемы»  
по дисциплине  
«Цифровая схемотехника»

Разработал студент гр. ИВТб-2301-05-00 \_\_\_\_\_ /Черкасов А. А./  
(подпись)

Преподаватель \_\_\_\_\_ /Мельцов В. Ю./  
(подпись)

Работа защищена «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Киров  
2026

## 1 Цель работы

Получить практические навыки логического проектирования и синтеза комбинационных устройств в определённом дискретном логическом базисе. Синтезировать функциональную и принципиальную логическую схему по заданной таблице истинности, используя функционально полный базис «И, ИЛИ, НЕ».

## 2 Таблица истинности

Функционирование проектируемого одновыходного комбинационного узла задано дискретным распределением логических состояний для 4 входных переменных.

Таблица 1 — Таблица истинности комбинационного устройства

| $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $F$ |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 0   |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0   |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 1   |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0   |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0   |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0   |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 0   |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0   |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 0   |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0   |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 0   |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 1   |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1   |

### 3 Каноническое уравнение функции $F$

На основании таблицы истинности методом фиксации минтермов, соответствующих истинному значению выходной функции ( $F = 1$ ), запишем совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ) для искомого устройства:

$$F = (\overline{x_0} \cdot x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3) \vee (x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot \overline{x_3}) \vee (x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot x_3)$$

### 4 Минимизация логической функции

Для минимизации аппаратных затрат при проектировании комбинационной схемы воспользуемся картой Карно (Вейча) для 4 переменных.

Таблица 2 — Карта Карно логической функции  $F$

| $F$<br>$x_0, x_1$ \ $x_2, x_3$ |  | $x_2, x_3$ |    |    |    |
|--------------------------------|--|------------|----|----|----|
|                                |  | 00         | 01 | 11 | 10 |
| 00                             |  | 0          | 0  | 0  | 0  |
| 01                             |  | 0          | 1  | 0  | 0  |
| 11                             |  | 0          | 0  | 1  | 1  |
| 10                             |  | 0          | 0  | 0  | 0  |

В результате выделения и склеивания контуров на карте Карно получаем минимальное дизъюнктивное логическое выражение для функции  $F$ :

$$F = \overline{x_0} \cdot x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + x_0 \cdot x_1 \cdot x_2$$

### 5 Функциональная схема устройства

По результирующему тупиковому уравнению построена каноническая функциональная схема устройства в стандартном логическом базисе «И, ИЛИ, НЕ».

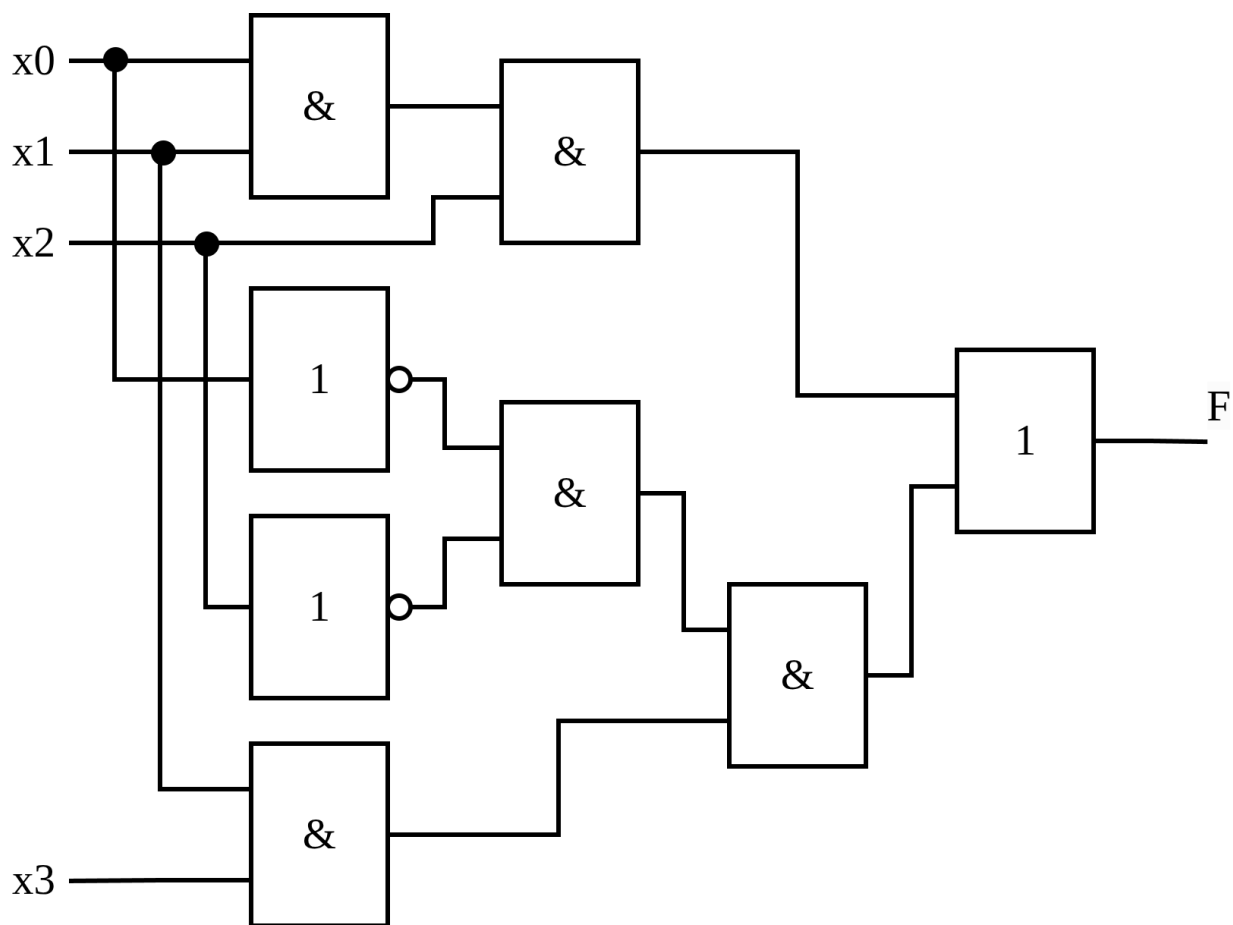


Рисунок 1 — Функциональная схема устройства в базисе «И, ИЛИ, НЕ»

## 6 Принципиальная схема устройства

Для практической реализации устройства разработана схема электрическая принципиальная с учетом распределения логических связей входных шин и инверторов.



базисе Шеридана («И, ИЛИ, НЕ»). Была составлена таблица истинности, получено каноническое уравнение СДНФ. С помощью аппарата карт Карно была проведена минимизация исходной функции, что позволило сократить аппаратный объём схемы. На основе минимального выражения спроектированы функциональная и принципиальная схемы узла.